製造指示登録･編集 — 詳細設計書

> **2026-10-24 改版（WI-017）**。本ファイルは `001_DD_製造指示登録・編集.md` を置き換える。旧ファイルは承認済みの前版として変更しない。変更内容：製造指示の備考の上限を1000文字とする（REQ-090。REQ-016 の500文字を置き換える）。詳細は `work-items/WI-017/` を参照。

001_DD — 001_BD（SCR-001）を実装する。要件 REQ-010〜REQ-019。

改版履歴

項目	値
文書ID	001_DD
区分	UI + API
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示
作業項目	WI-002
実装対象	001_BD 版10（`001_BD_製造指示登録・編集_20261024.md`）
作成者	Claude (for ThanhTN)
作成日	2026-09-18
最終更新者	Claude (for ThongTM)
最終更新日	2026-10-24

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-18	Claude (for ThanhTN)	新規作成
2	2026-09-18	Claude (for ThanhTN)	機能設計（001_DD-FN）と画面処理設計（001_DD-SPD）の付属文書を追加。モジュール3〜5 と処理フロー P-01〜P-05 をそちらへ移し、本書には参照を残した
3	2026-09-18	Claude (for ThanhTN)	実装と整合（計画版2）：`AllowedNext()` 拡張メソッド、OpenTelemetry の計装、テスト計画 ID を記入

版	日付	作成者	改版内容
4	2026-09-22	Claude (for ThanhTN)	完了日時の記録（WI-004 REQ-033、001_BD 版6、003_DB）：モジュール1 が `InProgress → Completed` で `CompletedAtUtc` を設定。状態遷移の副作用、データベースの対応、テスト観点を更新
5	2026-09-23	Claude (for ThanhTN)	改訂 DD テンプレート（RFC 0009）に合わせて図を再作成：レイアウト概略と破棄ダイアログを `wireframes/` 配下の SVG ワイヤーフレームに。製造指示ステータスの遷移を表の上に Mermaid の状態遷移図でも記載。項目・ルール・API・処理の変更なし
6	2026-09-23	Claude (for ThanhTN)	WI-005：UI を日本語化。メッセージカタログに日本語文言と英訳を記載（WI-005 DEC-003）。ステータスの選択肢、ロックのヒント、必須の凡例、日時形式（`YYYY/MM/DD HH:mm`、WI-005 DEC-006）、`lang="ja"`、ワイヤーフレームとモックアップを更新。モックアップの日本語版（`mockups/001_DD_screen-a-mockup.ja.html`）を追加。項目・ルール・API・処理の変更なし
7	2026-10-24	Claude (for ThongTM)	WI-017（REQ-090〜REQ-092）：備考の上限を500文字から1000文字へ変更。001_BD 版10 を実装。リクエスト DTO とクライアントチェック（1000 以内）、項目(11)/(12)（カウンター `{n}/1000`、900 から polite で読み上げ、DEC-003）、MSG-E006 の文言、備考のテスト観点を更新。レイアウトのワイヤーフレームと日英のモックアップを日付付きの複製に差し替え。その他の項目・ルール・API・処理の変更なし。ファイル名に日付を付与（WI-017 DEC-002）

概要・目次

項目	値
ファイル／コンポーネント名	フロントエンド `ProductionOrderPage.tsx`（＋機能コンポーネント）、バックエンド `ProductionOrdersController`、`ProductsController`、`ProductionOrderService`、`ProductionOrder` エンティティ
概要	製造指示1件の登録・編集フォーム。ステータス遷移、項目ロック、古い内容での保存の防止、破棄確認を持ち、001_DB スキーマ上の JSON API を使う

モジュール／メソッド／処理一覧

No	名前	概要	備考
1	`ProductionOrder`（ドメイン）	エンティティ＋業務不変条件：遷移、項目ロック、数量・備考のルール	ホストなしで単体テスト（0001_ADR）
2	`ProductionOrderStatus`（ドメイン）	enum ＋遷移可能な次の状態の表	M-02 / V-06 の唯一の定義元
3	`ProductionOrderService`（アプリケーション）	登録・取得・更新のユースケース、チェックの統括、エラーの変換	001_DD-FN で設計
4	`IPlantClock` / `PlantClock`	工場タイムゾーンでの「今日」と現在の年	001_DD-FN で設計
5	`IOrderNumberIssuer` / `OrderNumberIssuer`（インフラストラクチャ）	年ごとの連番 upsert	001_DD-FN で設計
6	`ProductionOrdersController`、`ProductsController`（Api）	HTTP エンドポイント、認可ポリシー、Problem Details	仕様は 001_DD-API
7	`ProductionOrderPage`（フロントエンド）	ルートコンポーネント：読込、モード、状態、タイトル	

No	名前	概要	備考
8	`ProductionOrderForm`（フロントエンド）	入力項目、クライアントチェック、変更追跡、保存	
9	`DiscardChangesDialog`（フロントエンド）	未保存の変更があるときのキャンセル確認	REQ-019
10	`apiClient`（フロントエンド）	JSON fetch のラッパー、Problem Details の解析、401 の処理	共通
11	処理フロー P-01〜P-05	読込、登録、更新、キャンセル、エラー処理	001_DD-SPD で設計

参照文書

No	文書	目的／用途	備考
1	`docs/en/010_basic-design/001/001_BD_製造指示登録・編集_20261024.md`	画面項目、入力チェック V-01〜V-08、イベント E-01〜E-09、フロー	以下の項目番号 (n) は 001_BD §3 の番号
2	`docs/en/database/001/001_DB_製造指示登録・編集_20261024.md`（001_DB）	テーブル、制約、採番 upsert、`xmin`、権限	
3	`docs/en/020_detailed-design/001/001_DD-API_製造指示登録・編集_20261024.md`（001_DD-API）	エンドポイントのリクエスト・レスポンス・エラー一覧	付属文書
3a	`docs/en/020_detailed-design/001/001_DD-FN_製造指示登録・編集_20261024.md`（001_DD-FN）	共通のサービス・時計・採番のメソッド設計	付属文書
3b	`docs/en/020_detailed-design/001/001_DD-SPD_製造指示登録・編集_20261024.md`（001_DD-SPD）	コンポーネントごとの処理フロー	付属文書
4	`docs/en/architecture/0001/0001_ADR_backend-layered-structure.md`	層の配置	
5	`docs/en/architecture/0002/0002_ADR_auth-rbac-foundation.md`	Cookie 認証、フォールバックポリシー、CSRF（DEC-020）	
6	`work-items/WI-002/brief.md`、`decisions.md`	REQ、DEC-001〜DEC-024	

被参照

No	文書	目的／用途	備考
1	001_DD-API、001_DD-FN、001_DD-SPD	付属文書。それぞれ 001_DD を親としている	
2	`work-items/WI-002/evidence.md`	トレーサビリティ	

コンポーネント／ファイル構成

X-1. パス構成

No	パス／名前空間	目的	備考
1	`src/backend/ProductionManagementAI.Domain/ProductionOrders/`	`ProductionOrder`、`ProductionOrderStatus`、`Product`、`DomainRuleViolation`	外部依存なし
2	`src/backend/ProductionManagementAI.Application/ProductionOrders/`	`ProductionOrderService`、リクエスト・レスポンス DTO、`IPlantClock`、`IOrderNumberIssuer`、`IProductionOrderRepository`、`ProductionOrderTelemetry`	
3	`src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure/ProductionOrders/`	EF 設定、リポジトリ、`OrderNumberIssuer`、`PlantClock`、新しいマイグレーション `AddProductionOrders`	
4	`src/backend/ProductionManagementAI.Api/Controllers/`	`ProductionOrdersController`、`ProductsController`	
5	`src/frontend/src/features/production-orders/`	`ProductionOrderPage.tsx`、`ProductionOrderForm.tsx`、`DiscardChangesDialog.tsx`、`validation.ts`、`messages.ts`、`api.ts`、`types.ts`	
6	`src/frontend/src/lib/apiClient.ts`	共通 fetch ラッパー	新規
7	`tests/backend/ProductionManagementAI.Application.Tests/ProductionOrders/`	ドメイン＋サービスの単体テスト	
8	`tests/integration/ProductionManagementAI.Integration.Tests/ProductionOrders/`	エンドポイントのテスト（Testcontainers Postgres）	
9	`src/frontend/tests/unit/production-orders/`	コンポーネントのテスト（Vitest + RTL）	

X-2. 使用する共通コンポーネント

No	名前	目的	備考
1	`useAuth` / `ProtectedRoute`（WI-001）	ログインユーザーとロール、`/login` へのリダイレクト	既存
2	`apiClient`	`getJson` / `sendJson`：同一オリジンの認証情報、`Content-Type: application/json`、RFC 9457 の本文を `ApiProblem` に解析し、401 では認証状態を消去して `/login` へ移動	新規。WI-001 の認証呼び出しは現状のコードのまま
3	ASP.NET Core `AddProblemDetails()` ＋ `[ApiController]`	すべての API エラーの Problem Details	`Program.cs` に新規登録

X-3. 使用する機能レベルのコンポーネント

No	名前	目的	備考
1	`ProductionOrderForm`	項目6〜16	ルーティングの状態を持たない。初期値とコールバックを受け取る
2	`DiscardChangesDialog`	項目17〜19	`showModal()` によるネイティブの `<dialog>` （組み込みのフォーカストラップ、Escape）
3	`FieldError`	`aria-describedby` で関連付けた項目エラー文言	
4	`MessageBanner`	項目5、`role="status"` （成功）／ `role="alert"` （エラー）	

X-4. 使用する外部 API — 後述の「使用する API」を参照。

X-5. レスポンシブ構成 — Tailwind のレスポンシブクラスを使った1つのコンポーネントツリー。`sm:` ブレークポイント（640px）で数量と納期を2列に、ボタンを右寄せの横並びに切り替える。640px 未満はすべて1列で、ボタンは全幅、保存がキャンセルの上（DOM の順はキャンセル、保存。モバイルでは `flex-col-reverse` でタブ順を論理的に保つ）。

付属設計書

No	文書	種別	対象
1	`001_DD-API_製造指示登録・編集_20261024.md`	api-design	`GET /api/products` 、`POST /api/production-orders` 、`GET` / `PUT /api/production-orders/{id}`
2	`001_DD-FN_製造指示登録・編集_20261024.md`	function-design	`ProductionOrderService` （一覧・取得・登録・更新）、`ProductionOrderMapper` 、`IPlantClock` 、`IOrderNumberIssuer`
3	`001_DD-SPD_製造指示登録・編集_20261024.md`	screen-processing-design	コンポーネントごとの P-01〜P-05：画面、フォーム、保存レスポンス処理、破棄ダイアログ、コントローラー境界

タスク／設計一覧

No	区分	ファイルレベルのタスク	機能・処理レベルのタスク	項目レベルのタスク	確認済み	課題	レビュー者	手戻り	日付	備考
1	basic-design	001_BD	SCR-001 全章	—	yes	—	ThanhTN	yes	2026-09-18	版4（V-02 の上限）
2	detailed-design	001_DD	モジュール1〜10、P-01〜P-05	項目4〜19	yes	—	ThanhTN	yes	2026-09-18	本書。2026-09-18 承認
3	api-design	001_DD-API	4エンドポイント	リクエスト・レスポンス項目	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-18	2026-09-18 承認
5	function-design	001_DD-FN	7メソッド	—	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-18	2026-09-18 承認
6	screen-processing-design	001_DD-SPD	5処理ブロック	—	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-18	2026-09-18 承認
4	detailed-design	001_DB	テーブル、採番、`xmin`	—	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-18	ユーザーがレビュー

モジュール設計

1. `ProductionOrder`（ドメインエンティティ）

項目	値
説明	製造指示1件の集約。I/O を必要としないすべての不変条件を持つ：ステータス遷移、製品・数量のロック、数量・備考の値ルール
戻り値の型	—（エンティティ）
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

前提条件：なし。

ルール種別：業務不変条件。

ルール参照

No	ルール／チェック関数	場所	備考
1	`ProductionOrderStatusExtensions.AllowedNext`	ドメイン	V-06

条件・データ参照

No	キー	取得元	備考
1	保存済みの `Status`、`ProductId`、`Quantity`、`DueDate`	サービスが読み込んだエンティティの状態	V-04「変更あり」、V-07

チェックパラメータ

No	名前	型	対象項目
1	`quantity`	`int`	(9)
2	`notes`	`string?`	(11)
3	`newStatus`	`ProductionOrderStatus`	(7)
4	`productId`、`quantity` と保存値	`Guid`、`int`	(8)(9)

引数（ファクトリーと変更メソッド）

No	型	名前	説明
1	`Guid`	`productId`	`Create` / `Update`
2	`int`	`quantity`	1〜999,999,999（V-02、DEC-024）
3	`DateOnly`	`dueDate`	「今日」との日付チェックはサービスで行う（`IPlantClock` が必要なため）
4	`string?`	`notes`	前後空白を除去。空 → `null`。1000 Unicode コードポイント以内（V-05）
5	`ProductionOrderStatus`	`status`	`Update` のみ
6	`short`、`int`	`orderYear`、`orderSeq`	`Create` のみ。`IOrderNumberIssuer` から

依存：なし。

処理概要：`ProductionOrder.Create(...)` は新しい `Draft` の製造指示を返す。`Update(...)` はまずロックと遷移を確認し、状態を変える前にコード（`MSG-E007`、`MSG-E008`）付きの `DomainRuleViolation` をスローする。値ルールの違反（数量、備考）は static の `Validate...` ヘルパーが報告し、例外ではなくエラーの一覧を返す。サービスはこれらを先に呼ぶため、すべての項目エラーをまとめて返せる。

処理フロー（`Update`）

手順	説明	呼び出し
1	`Status != Draft` かつ（`productId != ProductId` または `quantity != Quantity`）→ `DomainRuleViolation("MSG-E008")` をスロー。何も変更しない（DEC-007）	—
2	`status != Status` かつ `status ∉ AllowedNext(Status)` → `DomainRuleViolation("MSG-E007")` をスロー	`ProductionOrderStatusExtensions.AllowedNext`
3	`ProductId`、`Quantity`（`Draft` の間のみ可能）、`DueDate`、`Notes`、`Status` を代入	—
4	`UpdatedAtUtc` = 渡された UTC 時刻	—
5	この呼び出しでステータスが `InProgress` から `Completed` に変わった場合、`CompletedAtUtc` = 同じ UTC 時刻。それ以外では設定せず、消去もしない。公開の setter やリクエスト項目はない（WI-004 REQ-033、003_DB `ck_production_orders_completed_at_matches_status`）	—

戻り値：なし — 状態変更または例外。

2. `ProductionOrderStatus`（ドメイン enum）

項目	値
説明	`Draft`、`InProgress`、`Completed`、`Cancelled` と、`ProductionOrderStatusExtensions` の `AllowedNext()` 拡張メソッド（C# の enum はメソッドを持てない）。表は：Draft → {InProgress, Cancelled}、InProgress → {Completed, Cancelled}、Completed、Cancelled → {}
戻り値の型	`IReadOnlySet<ProductionOrderStatus>`

該当なし — 単純な参照表で、独自の項目を持つルールやチェック関数ではない。EF の値変換で文字列として保存する（DEC-015）。API は `allowedNextStatuses` を返すため、フロントエンドはこの表を重複して持たない（M-02）。

3–5. `ProductionOrderService`、`IPlantClock`、`IOrderNumberIssuer`（共通）

これらのモジュールは画面B でも再利用するため、`ai/templates/detailed-design.md` に従い機能設計の付属文書 **001_DD-FN**（`001_DD-FN_製造指示登録・編集_20261024.md`）で設計する。メソッド、引数、固定のチェック順序、テレメトリーの計測点、値の変換はそちらに記載し、ここでは繰り返さない。

6. コントローラー（Api）

項目	値
説明	`ProductionOrdersController`（`api/production-orders`）と `ProductsController`（`api/products`）。どちらも `[Authorize(Policy = "ProductionOrderEditor")]` で、ポリシーは `RequireRole("Admin", "Operator")`（DEC-001）。`Result` を 200/201/400/404/409/422 の Problem Details に変換する。POST/PUT に `[Consumes("application/json")]`（DEC-020）
戻り値の型	`ActionResult<T>`

該当なし — 単純なハンドラー。ルート制約 `{id:guid}` により、GUID でない id はサービスに届かず 404 を返す。

7. `ProductionOrderPage`（フロントエンド）

項目	値
説明	`/production-orders/new` と `/production-orders/:id` のルートコンポーネント。モードを決め、P-01 を実行し、画面状態（`loading` | `ready` | `notFound` | `forbidden` | `loadError`）を保持し、`document.title`（0-2-1）を設定し、バナーを表示し、`ProductionOrderForm` を表示する
戻り値の型	JSX

該当なし — 単純なコンポーネント。ロールチェック（UX のみ。サーバーが最終判定）：`user.roles` に `Admin` も `Operator` も含まれなければ、API を呼ばずに権限なしパネル（MSG-E012）を表示する。

8. `ProductionOrderForm`（フロントエンド）

項目	値
説明	項目6〜16 の制御フォーム。`initialValues`（読込または保存時のスナップショット）と `values` を持つ。`isDirty = !equal(values, initialValues)`（備考は前後空白を除去して比較）。blur（E-02）で項目のチェックを、保存（E-04）で全チェックを実行する
戻り値の型	JSX

ルール種別：形式チェック（クライアント側、補助的。`validation.ts` で V-01〜V-05 に対応し、同じメッセージID）。

チェックパラメータ

No	名前	型	対象項目
1	`productId`	string	(8) 空でない
2	`quantity`	string	(9) `^[0-9]{1,9}$` かつ 1 以上
3	`dueDate`	`YYYY-MM-DD`	(10) 空でない。登録時または変更時はブラウザーのローカル日付で今日以降（DEC-021）
4	`notes`	string	(11) `[...notes].length ≤ 1000`

V-06/V-07/V-08 は該当なし：UI が V-06 と V-07 を防ぎ（選択肢の制限、読み取り専用の項目）、V-08 はサーバーのみ。

9. `DiscardChangesDialog`（フロントエンド）

項目	値
説明	項目17〜19。`showModal()` で開くネイティブの `<dialog>`。初期フォーカスは **編集を続ける**（`autofocus`）。Escape／`cancel` イベント = 編集を続ける。閉じると「キャンセル」ボタンへフォーカスを戻す
戻り値の型	JSX

該当なし — 単純なコンポーネント。

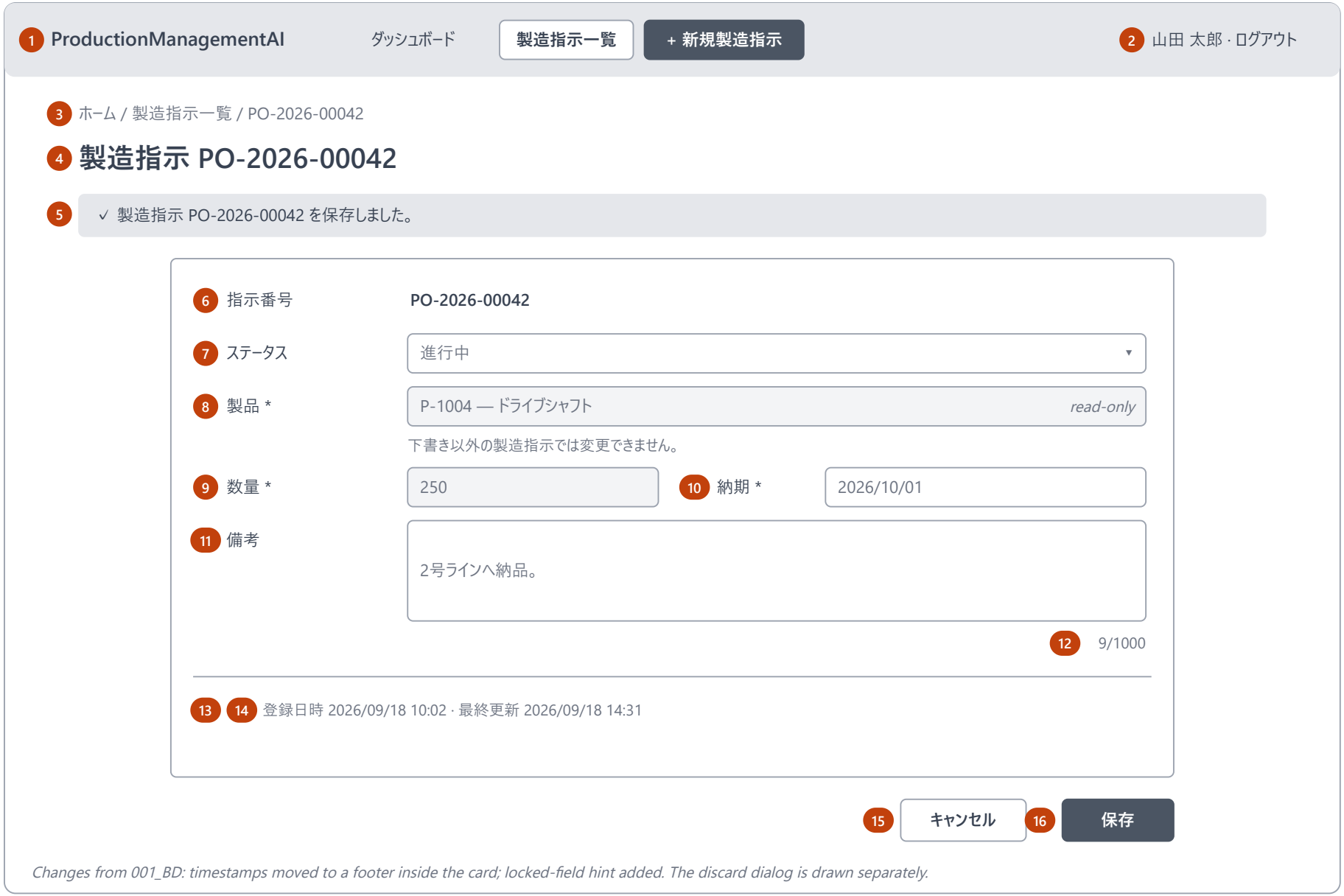
10. `apiClient`（フロントエンド）

項目	値
説明	`getJson<T>(url)`、`sendJson<T>(method, url, body)`。常に `credentials: 'same-origin'` を送り、本文には `Content-Type: application/json` を付ける。2xx 以外 → `ApiError { status, problem?: ProblemDetails }` をスロー。401 → 認証コンテキストの `onUnauthorized` を呼ぶ（ユーザーを消去し、`ProtectedRoute` が `/login` へリダイレクト）
戻り値の型	`Promise<T>`

該当なし — 単純なモジュール。

画面レイアウトとモックアップ

001_BD §1 のワイヤーフレームを詳細化する。BD からの変更：日時(13)(14) をカード内のフッター行へ移動。ロック項目のヒント文言を追加。破棄ダイアログ(17〜19) を描画。



破棄ダイアログ(17〜19)。暗くした画面の中央に表示：



モックアップ日本語版のソース（2026-10-24 改版、カウンター `/1000`。WI-017 はローカルのみのため Artifact としては公開しない（DEC-001）。以前の Artifact https://claude.ai/artifact/QY4W3yuMnnBXxBkN2XioiD は `/500` のまま）：`mockups/001_DD_screen-a-mockup_20261024.ja.html`。ページの説明文も日本語（WI-005）。11 の静的な状態を持つ：登録（空）、製品一覧を展開（30件）、入力エラー、登録 → 編集（下書き）、進行中（ロック）、完了（終端、納期遅れ）、古い内容での保存（409）、破棄ダイアログ、未検出、SP 登録、SP ロック。

英語版のソース：`mockups/001_DD_screen-a-mockup_20261024.html`。

領域	含む項目・コントロール	備考
ヘッダー	(1)(2)	共通アプリヘッダー（新しい小さな `AppHeader` コンポーネント。ホーム画面でも使用）
ページ上部	(3)(4)(5)	640px 未満ではパンくずを「‹ 製造指示一覧」に縮約
フォームカード	(6)〜(14)	`max-w-3xl` 中央寄せ、`rounded-lg border border-gray-200 p-6`（`LoginPage` と同じ表現）
操作	(15)(16)	640px 以上は右寄せ。640px 未満は全幅で縦に並べ、「保存」が先
ダイアログ	(17)〜(19)	`::backdrop` で暗くする `<dialog>`

見た目の表現は既存の `LoginPage.tsx` に従う：gray-900 のプライマリボタン、`border-gray-300` の入力欄、`text-red-600` のエラー。追加：ロックのヒント付きの `bg-gray-50` の読み取り専用項目、緑の成功バナー（`bg-green-50 text-green-800`）、赤のエラーバナー（`bg-red-50 text-red-800`）。フォーカスリングは `focus-visible:ring-2 ring-gray-900 ring-offset-2`、文字と背景の組はすべてコントラスト比 4.5:1 以上。

画面項目定義

項目	型	必須	チェックルール	取得元（BD参照）
(6) `orderNumber`	string、レスポンスのみ	—	—	§3 項目6
(7) `status`	enum の select。登録モードは label	編集：yes	選択肢 = 現在のステータス + `allowedNextStatuses`（API から）。その一覧が空なら select を無効化	§3 項目7, M-01, M-02, V-06
(8) `productId`	GUID 文字列。SKU 順の30製品の `<select>`、表示は `{sku} — {name}`（例： `P-1004 — ドライブシャフト` ）、先頭の選択肢は「製品を選択」	yes	空でない（MSG-E001）。サーバー：存在する（MSG-E002）。下書き以外では `disabled` 風だがフォーカス可能な読み取り専用（ `aria-readonly` 、 `aria-describedby` → ロックのヒント）	§3 項目8, V-01, V-07, DEC-022
(9) `quantity`	`<input type="text" inputmode="numeric" maxlength="9">`	yes	`^[0-9]+$` 、1〜999,999,999（MSG-E003 / MSG-E010）。下書き以外では読み取り専用	§3 項目9, V-02, DEC-024
(10) `dueDate`	`<input type="date">`	yes	空でない（MSG-E004）。登録時または変更時は今日以降（MSG-E005）。クライアントはブラウザーのローカル日付、サーバーは工場の日付を使う（DEC-021）	§3 項目10, V-03, V-04
(11) `notes`	`<textarea rows="4">`	no	1000 コードポイント以内（MSG-E006）。 `maxlength` 属性は付けない（UTF-16 単位で数えるため）。代わりにカウンターを赤くし保存を止める	§3 項目11, V-05
(12) カウンター	text	—	`{n}/1000` 。1000 を超えると赤、900 以上でのみ `aria-live="polite"` で読み上げ	§3 項目12
(13)(14) `createdAt` 、 `updatedAt`	ISO UTC → `formatTimestamp` （ `src/lib/format.ts` ： `Intl.DateTimeFormat('ja-JP', …)` 、24時間表記）→「登録日時 2026/09/18 10:02」／「最終更新 …」、ブラウザーのタイムゾーン	—	—	§3 項目13〜14, M-04
（非表示） `version`	uint	更新：yes	PUT で送り返す	V-08

メッセージカタログ（ `messages.ts` 。サーバーは同じ ID を `code` で返す）。その他の UI 文言は同じモジュールの `labels` オブジェクトにある（WI-005 DEC-007）：

ID	文言（日本語、実装どおり）	英訳
MSG-E001	製品を選択してください。	Select a product.
MSG-E002	選択した製品は存在しません。	The selected product no longer exists.
MSG-E003	1以上の整数を入力してください。	Enter a whole number of 1 or more.

ID	文言（日本語、実装どおり）	英訳
MSG-E004	納期を入力してください。	Enter a due date.
MSG-E005	納期に過去の日付は指定できません。	Due date can't be in the past.
MSG-E006	備考は1000文字以内で入力してください。	Notes can't exceed 1000 characters.
MSG-E007	このステータス変更は許可されていません。	This status change isn't allowed.
MSG-E008	下書き以外の製造指示では、製品と数量を変更できません。	Product and quantity can't be changed after the order leaves Draft.
MSG-E009	この製造指示は他のユーザーによって変更されました。再読み込みして最新の内容を確認してください。	This order was changed by someone else. Reload to see the latest version.
MSG-E010	数量は999,999,999以下で入力してください。	Quantity can't exceed 999,999,999.
MSG-E011	この製造指示は存在しません。	This production order doesn't exist.
MSG-E012	製造指示を管理する権限がありません。	You don't have permission to manage production orders.
MSG-E013	問題が発生しました。もう一度お試しください。	Something went wrong. Try again.
MSG-E014	利用可能な製品がありません。	No products available.
MSG-I001	製造指示 {orderNumber} を登録しました。	Production order {orderNumber} created.
MSG-I002	製造指示 {orderNumber} を保存しました。	Production order {orderNumber} saved.

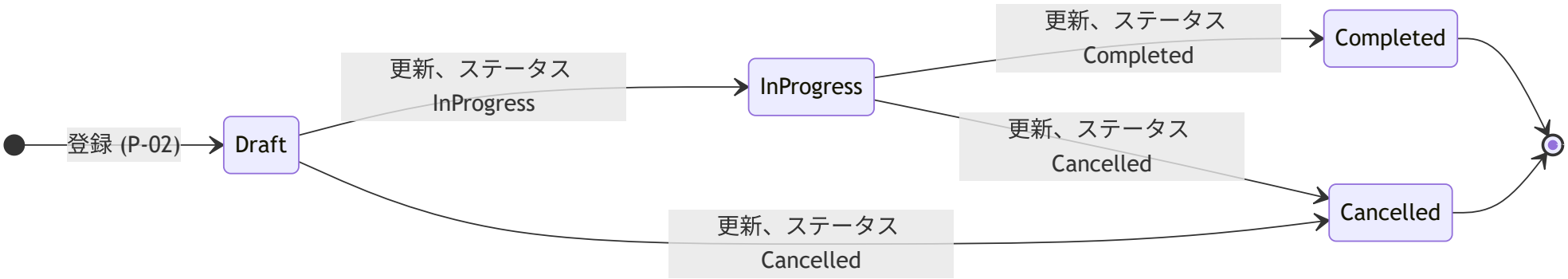
読込中／空／エラー／成功の状態

状態	契機	UI の動作	表示データ
読込中	P-01 の実行中	ヘッダー、見出しのプレースホルダー、スケルトンカード（`aria-busy="true"`）。フォームのコントロールなし	—
準備完了 — 登録	製品の読込完了	空のフォーム、ステータス表示「下書き」、指示番号「保存時に採番」	製品の選択肢
準備完了 — 編集（下書き）	製造指示と製品の読込完了、ステータスは下書き	すべての入力欄を編集可。ステータスの選択肢は「下書き」／「進行中」／「取消」	保存値
準備完了 — 編集（ロック）	ステータスが InProgress/Completed/Cancelled	製品と数量は読み取り専用で、ロックのヒント「下書き以外の製造指示では変更できません。」を表示。Completed/Cancelled ではステータスの select も無効。納期と備考は編集可のまま（DEC-004）	保存値
製品なし	`GET /api/products` が `[]` を返す	製品の選択欄に MSG-E014 を表示し無効化。保存すると MSG-E001	—
保存中	保存を押し、リクエスト中	保存を無効化しラベルを「保存中…」。入力欄はそのまま。キャンセルは有効のまま	入力値
入力エラー	クライアントまたは 400 レスポンス	項目エラー（`FieldError`、`aria-invalid`）、最初の不正項目へフォーカス	入力値を保持

状態	契機	UI の動作	表示データ
ルール／競合エラー	422（MSG-E007/E008）または 409（MSG-E009）	エラーバナー（`role="alert"`）。409 ではバナーに **再読み込み** ボタン（P-01 を再実行し、ローカルの編集を破棄）	入力値を保持
未検出	読込時に 404	「製造指示一覧に戻る」リンク付きのパネル MSG-E011。フォームなし	—
権限なし	ロールなし（クライアントチェック）または 403	「製造指示一覧に戻る」リンク付きのパネル MSG-E012	—
読込エラー	読込時のネットワーク／5xx	**もう一度試す**（P-01 を再実行）付きのパネル MSG-E013	—
成功	201 / 200	バナー MSG-I001 / MSG-I002（`role="status"`）。フォームを保存値にリセットし `isDirty = false`	保存値

処理と状態遷移

状態遷移



同じステータスでの更新と拒否された遷移（422 MSG-E007）は下表のとおりで、状態は変わらない。

遷移元	イベント	遷移先	副作用
（なし）	登録（P-02）	Draft	行を挿入、採番を加算、`orders.created` メトリクス
Draft	ステータス InProgress で更新	InProgress	製品・数量がロックされる
Draft	ステータス Cancelled で更新	Cancelled	終端
InProgress	ステータス Completed で更新	Completed	終端。`completed_at_utc` に保存時の UTC 時刻を設定（WI-004 REQ-033）

遷移元	イベント	遷移先	副作用
InProgress	ステータス Cancelled で更新	Cancelled	終端
任意	同じステータスで更新	同じ	その他の編集可能な項目を保存
その他の組み合わせ	更新	変更なし	422 MSG-E007

処理フロー

手順ごとの処理は画面処理の付属文書 **001_DD-SPD**（`001_DD-SPD_製造指示登録・編集_20261024.md`）にコンポーネントごとに記載する：

フロー	記載場所	イベント
P-01 読込	001_DD-SPD §1 `ProductionOrderPage`	E-01
P-02 登録／P-03 更新（クライアント）	001_DD-SPD §2 `ProductionOrderForm`	E-02〜E-06, E-08
P-02 / P-03（サーバー）	001_DD-FN §3 `CreateAsync`、§4 `UpdateAsync`。リクエスト境界は 001_DD-SPD §5	—
P-04 キャンセル	001_DD-SPD §4 `DiscardChangesDialog`	E-07, E-09
P-05 保存レスポンス処理	001_DD-SPD §3	E-06

使用する API

エンドポイント	メソッド	目的	設計書
`/api/products`	GET	製品の選択肢（FN-004）	001_DD-API §1
`/api/production-orders`	POST	登録（FN-001）	001_DD-API §2
`/api/production-orders/{id}`	GET	読込（FN-003）	001_DD-API §3
`/api/production-orders/{id}`	PUT	更新（FN-002）	001_DD-API §4

データベースとトランザクションの対応

操作	テーブル	トランザクション境界	同時実行制御
製品一覧	`products`（`id, sku, name`）	なし、`AsNoTracking`	該当なし

操作	テーブル	トランザクション境界	同時実行制御
製造指示の読込	`production_orders` のみ（結合なし。製品の表示名はクライアントが製品一覧から解決）	なし、GET は `AsNoTracking`	該当なし
登録	`production_order_number_counters`、`production_orders`	明示的なトランザクション：採番 upsert ＋ insert の後に commit	採番行のロック、一意の `(order_year, order_seq)` で最終防御
更新	`production_orders`（`productId` を変更した場合は `products` の存在確認も）。`InProgress → Completed` では同じ `UPDATE` で `completed_at_utc` も書く（003_DB）	`SaveChanges` 1回（暗黙のトランザクション）— ステータスと完了日時は一緒にコミット	`xmin` トークン（DEC-014）：古い → 409

クエリは使用する列のみを選択する（DTO への射影）。実行時ログインは `pmai_app` で、権限は 001_DB のとおり（DEC-016）。

例外処理

失敗	再試行方針	タイムアウト	ユーザーへのエラー	ログ
入力エラー（400）	なし	—	項目エラー	Information：`ProductionOrderValidationFailed`。製造指示ID（あれば）、ユーザーID、エラーの項目名（値は含めない）
業務ルール（422）	なし	—	バナー MSG-E007/E008	Information：`ProductionOrderRuleViolated`。コード、遷移元・遷移先のステータス
古い内容での保存（409）	なし（ユーザーが再読み込み）	—	バナー MSG-E009 ＋「再読み込み」	Information：`ProductionOrderConcurrencyConflict`
未検出（404）	なし	—	パネル MSG-E011	Debug
採番の桁あふれ／DB エラー／未処理	自動なし	Npgsql のコマンドタイムアウト 30秒（既定）	バナーまたはパネル MSG-E013	例外付きの Error（サーバー側のみ）。レスポンスはスタックトレースや例外文言を含まない汎用の Problem Details（`ai/rules/backend.md`）
一時的な接続障害	EF Core の `EnableRetryOnFailure` は **有効にしない**：登録は明示的なトランザクションを使うため実行戦略のラッパーが必要になり、デモには見合わない	—	MSG-E013、ユーザーが再試行	Error
フロントエンドのネットワーク障害	自動なし。ユーザーが「保存」／「もう一度試す」を押す	ブラウザーの既定	MSG-E013	開発環境でのみ `console.error`

ログに出さないもの：備考の本文、リクエスト・レスポンスの本文全体、Cookie。

可観測性（OpenTelemetry）

`ai/rules/backend.md` と設計整合性チェックリストに従う。バックエンドにはまだ OpenTelemetry の設定がないため、計画版2 で `OpenTelemetry.Extensions.Hosting` を ASP.NET Core と Npgsql の計装、OTLP エクスポーターとともに追加する。Npgsql のスパンがデータベースの文を対象とする。EF Core 独自の計装パッケージはまだプレリリースで、バックエンドは外向きの HttpClient 呼び出しを行わないため、どちらも追加しない。エクスポーターは `OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT` を設定したときのみ有効。それ以外はテレメトリーを収集するが出力しない。

シグナル	名前	属性／タグ	出力元
スパン（自動）	`POST api/production-orders`、`PUT api/production-orders/{id}`、`GET ...`	`http.route`、`http.response.status_code`	ASP.NET Core の計装
スパン（自動）	DB の文	`db.system=postgresql`（パラメータ値なし）	Npgsql の計装
スパン	`ProductionOrder.Create`	`production_order.id`、`production_order.number`、`outcome`	`ProductionOrderService`（ActivitySource `ProductionManagementAI.ProductionOrders`）
スパン	`ProductionOrder.Update`	`production_order.id`、`status.from`、`status.to`、`outcome`	同上
カウンター	`pmai.production_orders.created`	`outcome` = `success` | `validation_failed` | `error`	Meter `ProductionManagementAI.ProductionOrders`
カウンター	`pmai.production_orders.updated`	`outcome` = `success` | `validation_failed` | `rule_violation` | `conflict` | `not_found` | `error`	同上
カウンター	`pmai.production_orders.status_transitions`	`from`、`to`	同上、ステータス変更の成功時
ヒストグラム	`http.server.request.duration`（自動）	route、status	ASP.NET Core

ユーザーID は個人データのためスパン属性にしない。ログはトレース ID でスパンと関連付ける。

設定

キー	既定値	備考
`Plant:TimeZone`	`Asia/Tokyo`	IANA ID。起動時に検証（DEC-017）
`ConnectionStrings:DefaultConnection`	—	実行時ログイン `pmai_app`（DEC-016）。秘密情報は環境変数から
`OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT`	未設定	任意

アクセシビリティ（WCAG 2.2 AA）

- すべての入力欄に `<label for>` を付ける。必須の入力欄は `aria-required="true"` と見える `*` を持ち、凡例「* は必須項目です。」を表示する。
- エラー：`aria-invalid="true"` ＋ `aria-describedby` → `FieldError` の id。保存失敗時は最初の不正項目へフォーカスを移す。
- 読み取り専用のロック項目：数量の入力欄はネイティブの `readonly`。製品の `<select>` は `readonly` にできないため、表示名を示す読み取り専用のテキスト入力として表示し、`aria-describedby` → ロックのヒント。`disabled` と違いフォーカス可能のまま。
- バナー：成功は `role="status"`、エラーは `role="alert"`。パネルは表示時にフォーカスを受ける（`tabIndex=-1`）。
- 言語：`<html lang="ja">`。支援技術は日本語のラベルを日本語の音声で読み上げる（WI-005）。
- ダイアログ：ネイティブの `<dialog>` ＋ `showModal()`（フォーカストラップ、Escape）。`aria-labelledby` でタイトルをラベルにする。
- すべてのコントロールに focus-visible のリング。ターゲットサイズ 24×24 CSS px 以上（2.5.8）。コントラストは文字 4.5:1 以上、コントロールの枠線 3:1 以上。
- キーボード：自然なタブ順が見た目の順と一致。日付入力と select はネイティブ。

テスト観点と未決事項

レベル：U = 単体（xUnit のドメイン／アプリケーション、またはフロントエンドの Vitest+RTL）、I = 結合（`WebApplicationFactory` ＋ Testcontainers Postgres）、E = E2E（Playwright、DEC-025）。テスト計画 ID は `work-items/WI-002/test-plan.md`（TP-002）を指す。

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画ID
正しい製造指示の登録（REQ-010）— I, E	Admin がログイン、製品の初期データあり	201、`status=Draft`、`orderNumber` が `^PO-\d{4}-\d{5}$` に一致、編集へリダイレクト＋MSG-I001	TC-001
年の最初の製造指示は `00001`、次は `00002`（DEC-012/013）— I	採番が空。工場の時計を 2026 年、次に 2027 年に偽装	`PO-2026-00001`、`PO-2026-00002`、`PO-2027-00001`	TC-002
同時登録で異なる番号 — I	20件の並列 POST	20件の異なる連続番号、欠番なし	TC-002
年の境界は工場のタイムゾーン（DEC-017）— U	`TimeProvider` を 2026-12-31T15:30Z（= 2027-01-01 00:30 JST）	年は 2027、「今日」は 2027-01-01	TC-003
下書きの製造指示の項目を編集（REQ-011）— I	下書きの製造指示	200、値を保存、`updatedAt` が変わる	TC-004
不明な id（REQ-011）— I, U(fe)	—	404 MSG-E011、未検出パネル	TC-005

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画ID
古い内容での保存（DEC-010）— I	2つのクライアントが版 v を読込、A が保存	B の PUT → 409 MSG-E009、行は A の値のまま	TC-006
未認証（REQ-012）— I, U(fe)	Cookie なし	4エンドポイントすべてで 401、UI は `/login` へリダイレクト	TC-007
ロールなし（REQ-012）— I, U(fe)	Admin/Operator でないユーザー	4エンドポイントすべてで 403、API を呼ばずに権限なしパネル	TC-008
Operator は許可（DEC-001）— I	Operator がログイン	200/201	TC-009
数量のルール（REQ-013）— U, I	—	`1`、`250`、`999999999` は通過。空、`0`、`-5`、`2.5`、`abc`、`1000000000` → MSG-E003/E010	TC-010
納期のルール（REQ-014、DEC-009）— U, I	工場の今日 = D	D と D+1 は通過。登録時の D-1 → MSG-E005。納期を変えずに納期遅れの製造指示を保存 → 200。D-1 に変更 → MSG-E005	TC-011
製品のルール（REQ-015）— I	—	未指定 → MSG-E001、ランダムな GUID → MSG-E002	TC-012
備考のルール（REQ-016、REQ-090）— U, I	—	空 → `null`。1000文字（絵文字は1文字と数える）は通過。1001文字 → MSG-E006	TC-013, TC-470
許可された各遷移（REQ-017）— U, I	遷移元の状態の製造指示	200、新しいステータス、`allowedNextStatuses` を更新	TC-014
完了日時の記録（WI-004 REQ-033）— U, I	InProgress の製造指示、時計を固定	`Completed` の保存で `completed_at_utc` = 保存時刻（= `updated_at_utc`）。その他の遷移と同じステータスでの保存では変わらない（`NULL`、または完了済み製造指示の備考を後で編集した場合は元の値）。拒否された保存（422、409）では何も設定しない。完了日時の項目を含むリクエスト本文は無視する	WI-004 TP-004（ID は 003_DD で割り当て）
許可されない遷移（REQ-017）— U, I	例：Draft→Completed、Completed→InProgress、Cancelled→Draft	422 MSG-E007、ステータスは変わらない	TC-015
状態ごとのステータス選択肢（M-02）— U(fe)	各ステータス	select の選択肢が一致。終端状態では無効	TC-016
ロック項目の変更はリクエスト全体を拒否（REQ-018、DEC-007）— U, I	InProgress の製造指示。PUT で数量と備考を変更	422 MSG-E008、備考は保存されない	TC-017
UI でロック項目は読み取り専用（REQ-018）— U(fe)	InProgress の製造指示	製品・数量は読み取り専用、フォーカス可能、ロックのヒント	TC-018

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画ID
変更なしでキャンセル（REQ-019）— U(fe), E	未変更のフォーム	ホームへ移動、ダイアログなし	TC-019
変更ありでキャンセル → 破棄／編集を続ける／Escape（REQ-019）— U(fe), E	編集したフォーム	ダイアログ。破棄 → ホーム。編集を続ける／Escape → 値を保持、フォーカスはキャンセル	TC-020
JSON でない本文（DEC-020）— I	`text/plain` ／フォーム形式の POST	415、何も登録しない	TC-021
Problem Details の形 — I	任意の 4xx/5xx	`application/problem+json` 、`type` 、`title` 、`status` 、`code` 。スタックトレースなし	TC-022
実行時ログインの権限（DEC-016）— I	アプリは `pmai_app` で接続	すべてのフローが動作。`DELETE FROM production_orders` → 権限エラー	TC-023
テレメトリーの出力 — I	インメモリのエクスポーター	期待するタグ付きの登録・更新のスパンとカウンター	TC-024
アクセシビリティ — U(fe) ＋手動	—	ラベル、`aria-invalid` / `describedby` 、最初のエラーへのフォーカス、ダイアログのフォーカス。自動 axe チェック（vitest-axe ＋ @axe-core/playwright、DEC-026）で違反なし	TC-025

未決事項：なし。DD レベルの技術的な決定 DEC-021〜DEC-024 は `work-items/WI-002/decisions.md` に記録。